

Lógica de negocio en limpio

Control de glicemia con algoritmo 1 y 2

Versión consolidada a partir de tus notas y del protocolo compartido. Incluye la lógica general de clasificación y la importancia del algoritmo 1 o 2 en pacientes con infusión activa.

Resumen funcional
• Objetivo no insulinizado: 70–180 mg/dL
• Objetivo insulinizado: 140–200 mg/dL
• < 70 mg/dL = hipoglucemia, siempre
• Si hay infusión activa , el algoritmo 1 o 2 es fundamental para definir la tasa y la interpretación clínica
• La misma secuencia clínica se llama persistente en algoritmo 1 y refractaria en algoritmo 2

1. Objetivos clínicos

Situación	Objetivo	Observación
Paciente no insulinizado	70–180 mg/dL	Se usa este rango si no hay infusión activa.
Paciente insulinizado	140–200 mg/dL	Se usa este rango durante la infusión de insulina.

2. Clasificación general de la glicemia

- **Actual < 70** → Hipoglucemia.
- **70 a 90** → En objetivo con alerta, cercana a hipoglucemia.
- **No insulinizado: 90 a 180** → En rango objetivo.
- **Insulinizado: 140 a 200** → En rango objetivo.
- Con infusión activa, **< 120** no define por sí solo el estado clínico, pero sí una **conducta del protocolo**: suspender la infusión.

3. Cuándo preguntar si está en algoritmo 1 o 2

Esta pregunta se incorpora dentro de la lógica de negocio para no pedir datos de más, pero sí pedirlos cuando realmente cambian la conducta.

- Preguntar algoritmo solo si hay **infusión activa**.
- Y además la **glicemia actual es mayor a 120 mg/dL**.
- Si no hay infusión activa, el algoritmo no aplica.
- Si la glicemia actual es **< 70**, manda la lógica de hipoglucemia y el algoritmo no cambia esa clasificación principal.

4. Por qué el algoritmo 1 o 2 es fundamental

- Porque cambia la **tasa de infusión** que corresponde mostrar.
- Porque cambia la **intensidad de la respuesta terapéutica** para la misma glucemia.

- Porque cambia la **lectura clínica de la evolución**: persistente en algoritmo 1, refractaria en algoritmo 2.
- Porque permite detectar **fallo del algoritmo 1** y justificar el pasaje al algoritmo 2.

5. Tabla funcional de tasa según el algoritmo

Glucemia	Algoritmo 1	Algoritmo 2
< 120	Suspender	Suspender
120–149	0,5 U/h	1 U/h
150–179	1 U/h	1,5 U/h
180–209	1,5 U/h	2,5 U/h
210–239	2 U/h	3 U/h
240–269	2,5 U/h	3,5 U/h
270–299	3 U/h	4 U/h
300–329	3,5 U/h	5 U/h
330–359	4 U/h	6 U/h
> 360	5 U/h	8 U/h

6. Lógica sin infusión activa

- **Actual < 70** → Hipoglucemia.
- **70 a 90** → En objetivo con alerta, cercana a hipoglucemia.
- **90 a 180** → En rango objetivo.
- **> 180** con una sola medición → Hiperglucemia / fuera de objetivo.
- **Dos mediciones consecutivas > 180** sin infusión → Hiperglucemia sostenida.

7. Lógica con infusión activa

- **Actual < 70** → Hipoglucemia.
- **70 a 119** → No está en objetivo insulinizado y puede requerir suspensión según protocolo.
- **120 a 139** → Sigue fuera del objetivo insulinizado por debajo.
- **140 a 200** → En rango objetivo insulinizado.
- **> 200** → Fuera de objetivo por hiperglucemia.

8. Regla de ajuste en ambos algoritmos

El protocolo indica que en pacientes insulinizados, si hay dos controles consecutivos fuera del rango objetivo (140–200) en el mismo escalón, corresponde aumentar 0,5 U/h.

Si luego de ese ajuste no se modifica la respuesta, debe considerarse **fallo del algoritmo 1**.

- Esta regla depende de que las mediciones sean **consecutivas**.
- Depende de que se mantengan en el **mismo escalón**.
- Depende de diferenciar si hubo o no un **cambio efectivo** luego del ajuste.

9. Persistente en algoritmo 1 y refractaria en algoritmo 2

Condición	Algoritmo 1	Algoritmo 2
2 glicemias consecutivas en valores muy altos con infusión activa	Hiperglucemia persistente	Hiperglucemia refractaria
3 glicemias consecutivas fuera de objetivo en el mismo escalón y sin modificación efectiva	Hiperglucemia persistente	Hiperglucemia refractaria

10. Qué significa mismo escalón

- Las mediciones comparadas pertenecen al **mismo escalón del algoritmo**.
- No hubo una modificación efectiva que sacara al paciente de ese escalón.
- Si el paciente pasó a otro escalón, la secuencia ya no se cuenta como persistente o refractaria en el mismo escalón.

11. Decisiones que conviene fijar antes de programar

- Definir si los cortes se implementan como **>** o **≥** en 200 y 360.
- Separar siempre **estado clínico** de **conducta**.
- No marcar persistente o refractaria con una sola glicemia alta: siempre debe haber **secuencia**.

- Dejar explícito si la app va a considerar el valor alto aislado como hiperglucemia simple o como disparador de una conducta inmediata sin cambiar aún la clasificación avanzada.

12. Versión funcional resumida final

- Si **actual < 70** → Hipoglucemia.
- Si **$70 \leq \text{actual} \leq 90$** → En objetivo con alerta, cercana a hipoglucemia.
- Si **no hay infusión** → objetivo 70–180.
- Si **hay infusión** → objetivo 140–200.
- Si **hay infusión activa y actual > 120** → preguntar algoritmo 1 o 2.
- Con el algoritmo elegido, definir la **tasa de infusión** según la tabla del protocolo.
- Si hay dos controles consecutivos fuera de objetivo en el mismo escalón → aumentar 0,5 U/h.
- Si la evolución persiste en **algoritmo 1** → clasificar como **hiperglucemia persistente**.
- Si la misma evolución ocurre en **algoritmo 2** → clasificar como **hiperglucemia refractaria**.

Nota final: este documento deja incorporada la relevancia del algoritmo 1 y 2 dentro de la lógica de negocio. Antes de programarlo, conviene validar una sola vez con el equipo clínico los cortes exactos de 120, 200 y 360, y decidir si en código se implementarán como mayor que o mayor o igual que.